

lefted.md — 세종페이(SejongPay) 미구현 기능 목록

작성일: 2026-06-02 방법: 백엔드 / 프론트엔드 / 라이브 배포(kupay.vercel.app) / 문서 (README-docs-swagger)를 병렬 4-에이전트로 동시 감사한 뒤 교차 검증. 근거 표기: 파일:줄번호 . 상태 아이콘 — 구현됨 · 부분/스텝 · 플레이스홀더(껍데기) · 미구현/없음.

0. 한눈 요약

영역	상태	한줄 평가
백엔드 결제 코어	거의 완성	11단계 결제·동적QR(HMAC/nonce/만료)·원자적 동시성·append-only 원장 모두 실제 구현 + 실 Mongo 레플리카셋 테스트 통과
백엔드 API 전반	~90%	약 38개 엔드포인트 중 35개 실제 동작. 미완: 비밀번호 재설정, FCM, 정산 API, 환불
프론트 학생 핵심 플로우	동작	로그인·충전·QR결제(idempotencyKey)·거래내역·영수증·스탬프·쿠폰·알림·대시보드 실제 백엔드 연동
프론트 QR스캔 / 지도	껍데기	둘 다 placeholder. 잘 만든 실제 버전(<code>Map.tsx</code> , <code>QRScanner.tsx</code>)이 트리에 있으나 라우팅 안 됨 + 의존성 누락
프론트 가맹점 관리자	대부분 껍데기	매출·QR관리·쿠폰·설정 화면이 "구현 예정" 토스트. 정산 화면은 없는 API를 호출
라이브 배포	연결됨	kupay.vercel.app → 실제 Railway 백엔드(<code>payus-production.up.railway.app</code>) 연동. MSW 꺼짐. 로그인 동작
문서 정합성	드리프트 큼	핵심 문서 3개 누락 + 스펙(.tsx/Zustand/7컬렉션 등)과 실제(.jsx/Context/8컬렉션)가 광범위하게 불일치

결론: "백엔드는 거의 다 됐고, 학생 결제 플로우도 실제로 돈다. 빠진 건 (1) **QR 카메라 스캔**과 **지도** 화면, (2) **가맹점 관리자 화면** 대부분, (3) **정산/환불/비밀번호재설정/FCM** 같은 보조 기능, (4) 다수의 깨진 라우트와 문서 누락"이다.

1. 백엔드 미구현 / 부분 구현

1-1. 완전 미구현 (X)

기능	근거	영향
가맹점 정산 API <code>GET /merchants/:id/settlement</code>	백엔드 src 전체에 <code>settlement</code> 문자열 0건. 라우트에 <code>/sales</code> 만 존재	프론트 <code>SettlementPage</code> 가 이 엔드포인트를 호출 → 운영에서 404. (FE↔BE 불일치, §3 참조)
환불 <code>POST /transactions/:id/refund</code>	swagger placeholder(라인 931)만 존재, 라우트/컨트롤러 없음	관리자 환불 권한은 auth-flow에 명시돼 있으나 엔드포인트 자체가 없음

기능	근거	영향
월별 거래 통계 GET <code>/transactions/stats/monthly</code>	swagger placeholder(라인 932)만 존재, 미구현	프론트 <code>transaction.service.getMonthlyStats</code> 가 있으나 호출처 없음
수수료 집계	결제 시 <code>feeAmount</code> 를 Transaction에 기록하지 않음 → 매출집계의 <code>totalFees</code> 는 항상 0	가맹점 정산/수수료 기능 사실상 불가
Swagger UI 서빙	<code>app.js</code> 에 swagger-ui 마운트 없음	API 문서 페이지 미제공

1-2. 부분 구현 / 스텝 (●●)

기능	근거	내용
비밀번호 찾기 POST <code>/auth/forgot-password</code>	<code>controllers/auth.controller.js:150</code> // TODO	토큰발급·메일발송 없음. 무조건 성공 메시지만 반환(no-op)
비밀번호 재설정 PUT <code>/auth/reset-password</code>	<code>controllers/auth.controller.js:159</code> // TODO	비밀번호를 실제로 바꾸지 않음. body 검증 후 성공만 반환
FCM 푸시 알림	<code>services/notification.service.js:21</code> // TODO	DB 알림 row만 생성, 실제 푸시 전송 없음. <code>FCM_SERVER_KEY</code> 는 "현재 코드 미사용"(deploy-guide)
학번 인증 POST <code>/auth/verify-student</code>	<code>auth.controller</code>	외부/SSO 검증 없이 클라이언트가 보낸 <code>studentId</code> 를 그대로 신뢰해 <code>isVerified:true</code> 처리(자가 선언)
학번 인증 게이트 <code>requireVerified</code>	<code>middlewares/auth.js:58</code> 정의 ·export 되나 어떤 라우트에도 미적용(전체 0건)	결제·충전이 미인증 학생도 통과 → 학번 인증이 실질적으로 무의미
입력 검증 미들웨어	<code>middlewares/validate.js</code> 는 <code>/auth/register</code> · <code>/auth/login</code> 에만 적용	결제·충전·쿠폰·가맹점생성 라우트는 미들웨어 레벨 스키마 검증 없음(컨트롤러 내부 수동 검증). 스펙의 Joi/zod 대신 express-validator 사용

1-3. 동시성/품질 이슈 (구현은 됐으나 약점)

- 쿠폰 발급 비원자성: `claimCoupon` 이 `find→save()` 패턴이라 동시 요청 시 `issueLimit` 초과 가능.
- 충전 멍등성 약함: `partial-unique` 인덱스가 `type:'payment'` 에만 걸려 있어, 동시 이중 충전 레이스가 코드 주석으로도 명시됨(`wallet.service.js:104-109`).
- 월 충전 한도(30만원) 미구현: `walletMonthlyCharged` 필드는 노출되나 충전 시 증가시키지 않고, 월별 리셋 스케줄러도 없음(`cashbackThisMonth` 도 동일).
- 테스트 공백: 결제/지갑/거래는 실 DB 동시성 테스트가 탄탄하나
`auth·coupon·stamp·review·notification·merchant` 컨트롤러는 단위 테스트 없음.
- **winston** 로거 없음: 스펙에 명시됐으나 수제 `requestLogger` + `console` 로 대체.

1-4. 스펙에 있으나 "별도 파일"이 없는 서비스 (기능은 컨트롤러에 인라인 — 미구현 아님, 참고용)

`auth.service.js` / `merchant.service.js` / `review.service.js` / `analytics.service.js` / `rbac.js` 파일은 존재하지 않음. 로직은 각 컨트롤러(및 `auth.js` 의 `authorize`)에 인라인되어 기능적으로는 완성됨. 파일 구조만 스펙과 다름.

2. 프론트엔드 미구현 / 플레이스홀더

2-1. 껍데기 화면 (● — 라우팅은 되나 알맹이 없음)

화면	파일	근거
QR 스캔	<code>pages/student/QRScanPage.jsx</code>	카메라 없음(애니메이션 박스만). :14 // TODO: html5-qrcode 연동, :44 수동입력= <code>toast('수동 입력 기능은 준비 중입니다.')</code>
지도	<code>pages/student/MapPage.jsx</code>	:14 "지도 API 연동 예정" 회색 박스. :2,12 Kakao TODO
홈 최근거래	<code>pages/student/HomePage.jsx:57</code>	<code>{/* 최근 거래 - TODO: API 연동 */}</code> 빈 카드(지갑 카드는 실제 동작)
가맹점 홈 매출요약	<code>pages/merchant/MerchantHomePage.jsx:27</code>	"오늘의 매출" 0원/0건 하드코딩
가맹점 매출	<code>pages/merchant/SalesPage.jsx:14</code>	"매출 차트 (Recharts 연동 예정)" — fetch 없음
가맹점 QR관리	<code>pages/merchant/QRManagementPage.jsx:15,17</code>	동적QR 생성= <code>toast('동적 QR 생성 - API 연동 예정')</code> . <code>merchantService.generateDynamicQr</code> 는 존재하나 미사용. <code>qrcode.react</code> 도 import 안 됨(실제 QR 미렌더)
가맹점 쿠폰관리	<code>pages/merchant/MerchantCouponPage.jsx:14</code>	"쿠폰 템플릿 관리 (구현 예정)"
가맹점 설정	<code>pages/merchant/MerchantSettingsPage.jsx:45</code>	메뉴= <code>toast('설정 페이지 (구현 예정)')</code> (로그아웃만 동작)

2-2. 잘 만든 실제 구현이 있으나 "연결 안 됨" (오편 코드)

- 실제 Kakao 지도 `pages/Map.tsx` — TanStack Query + bounds 기반 `/merchants/nearby` 호출 + 마커/필터/바텀시트까지 완성돼 있으나 **App.jsx에 라우팅 안 됨**. 게다가 import하는 `react-kakao-maps-sdk` 가 `package.json`에 없음(연결해도 빌드 깨짐). MSW 의존(현재 꺼짐).
- 실제 QR 스캐너 `pages/payment/QRScanner.tsx` — html5-qrcode 카메라 라이프사이클.권한.수동입력까지 완성돼 있으나 어디서도 **import/라우팅 안 됨**.
- 두 파일은 디자인 스크랩 폴더(`frontend/sejong-pay-design/`)에서 복사돼 온 것으로, 정작 라우팅된 화면은 단순 `.jsx` 껍데기.

2-3. 누락 화면 (X)

- 학번 인증 화면(VerifyStudent): 스펙에 명시됐으나 화면 없음. 회원가입에 `studentId`가 선택 필드로만 존재.

2-4. 깨진/죽은 라우트 (UI가 존재하지 않는 경로로 이동 → catch-all로 /home 튜닝)

출발	이동 대상(없는 라우트)	근거
가맹점 상세 "리뷰 전체보기"	/merchants/:id/reviews	MerchantDetailPage.jsx:154
프로필 "설정"	/settings	ProfilePage.jsx
가맹점 홈 "스탬프"	/merchant/stamps	MerchantHomePage.jsx
오픈 지도 결제 CTA	/payment/scan	Map.tsx (오픈 파일이라 현재는 도달 불가)

주의: 위 /merchants/:id/reviews (리뷰 목록, 없음)와 실제 존재하는 /merchants/:merchantId/review (리뷰 작성, App.jsx:70)는 다른 경로다. 작성 라우트는 있으나 진입점이 없는 별개 문제(\$2-5).

2-5. 도달 불가 / 미연결 기능

- 리뷰 작성 화면 진입 불가: ReviewWritePage 는 state.transactionId 가 있어야 동작하는데 이를 넘겨주는 진입점이 어디에도 없음 → 정상 내비게이션으로 리뷰 작성 불가.
- 대시보드 미연결: /dashboard 는 실제 동작하나 BottomNav/홈 어디에서도 링크되지 않음.
- 다수 백엔드 엔드포인트에 UI 소비자 없음: 지갑 GET, /users/me/transactions , 월통계, 가맹점 sales/update, 쿠폰 템플릿 생성, 스탬프 redeem, 알림 개별 읽음/삭제 등.

3. FE ↔ BE 통합 불일치 (확인됨)

항목	프론트	백엔드	결과
정산 API	GET /merchants/:id/settlement 호출 (merchant.service.js:11 , SettlementPage.jsx:41)	해당 엔드포인트 없음(/sales 만 존재)	가맹점 정산 화면 운영 404 ← 최우선 수정 대상
지도 의존성	Map.tsx 가 react-kakao-maps-sdk import	package.json에 미포함	지도 실제 연결 시 빌드 실패
리뷰 작성 흐름	transactionId nav state 필요	백엔드는 결제 tx 기반 리뷰 요구 (정상)	프론트가 transactionId를 전달하는 진입점이 없어 단절
상태관 리/언어	.jsx + React Context	(해당 없음)	스펙은 .tsx + Zustand. stores/ · hooks/ 디렉터리 자체가 없음

참고: 라이브 점검 중 GET /api/v1/wallet/balance 가 404였는데, 이는 실제 경로가 /api/v1/users/me/wallet 이기 때문(설계대로 동작, 버그 아님).

4. 라이브 배포(kupay.vercel.app) 상태 및 이슈

양호 (✓): - SPA 정상 로드, 타이틀 "세종페이 - SejongPay", / → /login 가드 동작. - 실제 Railway 백엔드 연동 확인: 로그인 시 `POST https://payus-production.up.railway.app/api/v1/auth/login` 호출, 표준 에러 envelope(`INVALID_CREDENTIALS`) 반환. `GET /merchants` 는 실제 MongoDB 문서 반환. - MSW 미동작 확인 (서비스워커 0건, 번들에 MSW 코드 없음, `mockServiceWorker.js` 는 HTML fallback). → **목업이 아니라 진짜 백엔드로 돈다.** - 보호 라우트 전부 미인증 시 `/login` 리다이렉트, CORS preflight 204 정상.

이슈: - ● 로그인 실패 시 사용자에게 에러 토스트/메시지 미표시 — 품만 조용히 리셋(UX 버그 가능성). - ● 운영 DB에 가맹점 2건만 시드됨 — 지도/목록 데모 빈약. - ? 인증 후 화면(/home, /map, /scan, /merchant/). 결제 플로우·Kakao 키 동작은 유효 계정이 없어 미검증*(깨진 게 아니라 게이트됨).

5. 누락된 문서 / 스펙 산출물 (✗ 파일 없음)

- `sejongpay/README.md` — 모든 CLAUDE.md가 "1순위 명세"로 참조하지만 존재하지 않음(루트 `PAYUS/README.md` 만 있음). 가장 많이 참조되는 누락 문서.
- `sejongpay/docs/database-erd.md` — 7개 컬렉션 상세(우선순위 #4)로 참조되나 없음.
- `sejongpay/docs/env-variables.md` — 환경변수 명세(우선순위 #7)로 참조되나 없음.
- `sejongpay/backend/scripts/scrape-sangwon.js` — 조치원 상권 수집 스크립트, 스펙에 있으나 없음.
- 경로 불일치: `seed.js` 가 스펙상 `backend/scripts/` 인데 실제로는 `backend/src/scripts/` .

6. 스펙 ↔ 구현 드리프트 (문서 정합성 — 기능 동작과 별개)

1. 언어/확장자: 스펙 `.tsx / .ts` (TypeScript) ↔ 실제 대부분 `.jsx / .js` .
2. 상태관리: 스펙 Zustand ↔ 실제 React Context(`AuthContext.jsx`). `stores/` · `hooks/` 디렉터리 없음.
3. 컬렉션 수: 모든 문서 "7개" ↔ 실제 replay 방지용 `QrNonce` 8번째 컬렉션 존재.
4. 에러코드 불일치: README 표 / `error-codes.md` (~40개) / swagger enum(13개)가 서로 다름(예: 로그인 실패 `UNAUTHORIZED` vs `INVALID_CREDENTIALS` vs `INVALID_PASSWORD` ; `INTERNAL_ERROR` vs `INTERNAL_SERVER_ERROR`).
5. 페이지네이션: swagger-main은 offset, swagger-tx는 cursor인데 둘 다 스키마명이 `Pagination` (충돌). 거래 목록은 실제 cursor 방식.
6. 외부연동 환경변수 미사용: `KAKAO_LOCAL_API_KEY` · `FCM_SERVER_KEY` · `HMAC_QR_SECRET` 모두 "현재 코드 미사용"(deploy-guide). 동적QR은 전역 `HMAC_QR_SECRET` 이 아니라 가맹점별 `dynamicQrSecret` 사용.
7. 화면 수: "25개 화면" 반복 주장 ↔ 실제 열거 가능한 페이지 ~17개, 가맹점 화면은 스펙에 열거조차 안 됨.
8. 함수명: 스펙/처방의 `verifyQrToken` ↔ 실제 `verifyDynamicQrToken` .
9. `transactionNo` 포맷: README `SP-YYYYMMDD-000001` (6자리 순번) ↔ swagger-tx `SP-YYYYMMDD-<seq><rand>` (9자리).

7. 우선순위 (데모/MVP 관점)

● P0 — 핵심 데모를 막거나 화면이 깨짐

1. QR 카메라 스캔 연결 — 결제 시작 진입점. `PaymentConfirm` 은 `qrToken` 만 받으면 이미 동작하므로, 오픈 `QRScanner.tsx` 를 `/scan` 에 연결(또는 `QRScanPage` 에 `html5-qrcode` 연동)하면 됨. (가성비 최상)
2. 가맹점 정산 화면 404 해소 — 백엔드 `/merchants/:id/settlement` 추가하거나, 프론트를 기존 `/sales` 로 변경. 둘 중 하나 필수.
3. 지도 화면 — 오픈 `Map.tsx` 라우팅 + `react-kakao-maps-sdk` 의존성 추가 + Kakao 키 설정. (또는 `MapPage` 껍데기에 직접 연동)

● P1 — 눈에 보이는 기능 공백

4. 가맹점 관리자 화면 실연동: 매출(`SalesPage`)-QR관리(`QRManagePage`, `generateDynamicQr` / `qrcode.react` 사용)-쿠폰(`MerchantCouponPage`).
5. 홈 "최근 거래" 실제 연동(`/transactions` 재사용).
6. 깨진 라우트 4건 정리(`/settings` , `/merchant/stamps` , `/merchants/:id/reviews` , `/payment/scan`) + 대시보드 내비 노출 + 리뷰 작성 진입점(`transactionId` 전달).
7. 로그인 실패 에러 토스트 표시(UX).
8. 학번 인증 실효화: `requireVerified` 를 결제/충전에 연결(보안 정책 결정 필요).
9. 비밀번호 찾기/재설정 실제 구현.

● P2 — 보강/정리

10. FCM 푸시, Swagger UI 서빙, winston, 결제/충전 입력검증 미들웨어, 쿠폰 발급 원자화, 월 충전한도+월별 리셋.
11. 수수료(`feeAmount`) 기록 → 정산 집계 정상화.
12. 누락 문서 작성(`sejongpay/README.md` , `database-erd.md` , `env-variables.md`) + 스펙 드리프트 (`.jsx/Zustand/7컬렉션/에러코드/페이지네이션`) 문서 동기화.
13. `auth-coupon-stamp-review-notification` 컨트롤러 테스트 추가.

부록: 감사 산출 메타

- 백엔드 엔드포인트 약 38개 중 ✅ 35 / 🟡 3(`verify-student`, `forgot/reset-password`) / ❌ 0(라우트 기준). 단 정산·환불·월통계는 라우트 자체가 없어 "스펙 대비 미구현"으로 분류.
- 프론트 라우팅 화면 23개 중 학생 핵심 13개 실연동, 🟡 플레이스홀더 8개, 가맹점 정산 1개는 백엔드 부재로 깨짐.
- 본 문서의 핵심 "없음/깨짐" 주장(정산 API 부재, `requireVerified` 미적용)은 코드 직접 `grep`으로 교차 검증 완료.